- உயிரிகளால் சிதைக்க முடியாத நச்சுத்தன்மையினைக் கொண்ட மின்னணுக் கழிவுகள், மனிதநலத்தை அச்சுறுத்துதலுக்கு உட்படுத்துவதுடன் மறுசுழற்சியின் போது வெளியிடும் புகை வெளியேற்றம் மற்றும் அவற்றின் கசிதல், நீர் நிலைகளுக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலை உருவாக்குகின்றன. இந்தப் பிரச்சினைகளைக் குறைக்க வேளாண் நில நிரப்புதலே ஒரு சிறந்த முறையாகும்.

### திரவக் கழிவு மேலாண்மை (Liquid waste management)

திரவக் கழிவு என்பது மூல ஆதாரங்கள் (point source) மற்றும் மூலமறியா ஆதாரங்கள் (non–point source) மூலம் வெளியேற்றப்படும் வெள்ளநீர் மற்றும் கழிவுநீர் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். வீடுகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், தொழிற்சாலைகளில் சுத்தப்படுத்தப் பயன்படும் கழிவுநீர் திரவங்கள், வீணடிக்கப்பட்ட அழுக்கு நீக்கிகள் ஆகியவன திரவக் கழிவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

நகராட்சி கழிவுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீர் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நோய் கிருமிகளைக் கொண்டுள்ளது. இதுவும் பயனுறு நீர் (grey water ) எனப்படும். கழிப்பறை நீங்கலாக வீட்டு உபயோகக் கருவிகளிலிருந்து (குளியல் தொட்டி, குளியல் நீர்த்தூவிகள், சமையலறை கழுவித் தொட்டிகள் மற்றும் துணி துவைக்கும் இயந்திரம்) வெளியேறும் நீரும் பயனுறு நீர் எனப்படும். நகராட்சி கழிவுகள் உயிரியல் முறையில் நச்சுக்கள் நீக்கப்பட்டுப் பிறகு மறுச்சுழற்சி செய்யப்படுகின்றன. வீட்டு உபயோகக் கழுவு நீர் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டுத் தோட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

## 8.11 சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (Environmental Impact Assesment – EIA)

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு என்பது சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மையின் ஒரு உபாயமாகும். சூழல்மண்டலம் மற்றும் உயிரியல் சமுதாயங்கள் மீது ஏற்படுத்தப்படும் தாக்கத்தை வெகுவாகக் குறைக்கவும், இயற்கை வளங்களை உகந்த அளவு பயன்படுத்தவும், கட்டுப்படுத்தவும் பரிந்துரைக்க உதவி புரிகிறது. வருங்கால நிதிசார் வளர்ச்சித் திட்டங்கள், அணைக்கட்டுகள், நெடுஞ்சாலைத் திட்டங்கள், முன்மொழியப்பட்ட வளர்ச்சித் திட்டங்களால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளை முன்னரே கணிக்கப் பயன்படுகிறது. சமூக, பொருளாதார, கலாச்சார மற்றும் மனிதநலத்தாக்கம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு அறியப்படுகிறது. பிராந்தியச் சூழ்நிலைகளுக்கேற்றவாறு திட்டங்களுக்குரிய வடிவத்தினை அளிக்கவும், சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தினைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. மேலும் உறுதியான சுற்றுச்சூழல் சீரழிவினைத் தவிர்க்கவும், கழிவுப் பொருட்களை அகற்றுவதற்கும் இயற்கை ஆதாரங்களை உகந்த அளவு பயன்படுத்தவும் வழிவகுக்கின்றது.

**சமூகத்திற்குச் சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டினால் ஏற்படும் பயன்கள்:**

- ஓர் ஆரோக்கியமான சுற்றுசூழல்
- உயிரிப்பன்மத் தொகுப்பினைப் பராமரித்தல்
- குறைந்தளவு வளங்கள் பயன்பாடு
- குறைந்த அளவு வாயு வெளியேற்றம் மற்றும் சுற்றுசூழல் சேதம், ஆகிய பயன்கள் ஏற்படுகின்றன.

### 8.11.1 உயிரிப்பன்மத் தாக்க மதிப்பீடு (Biodiversity Impact Assessment – BIA)

உயிரிப்பன்மத் தாக்க மதிப்பீடு வளர்ச்சி, திட்டமிடல் மற்றும் செயல்படுத்தலுக்கும், முடிவுகளுக்கும் உதவும் ஒரு கருவியாகும். இது வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு உறுதியளிப்பதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது உயிரிபன்மம் தொடர்பான ஆலோசனைகளை ஒருங்கிணைக்கவும் உதவுகிறது. மேலும் இவைகள் உயிரிபன்ம ஆதாரங்களைப் பாதுகாக்கும் செயல்முறைகளுக்கான சட்ட இணக்கத்தை அளிக்கவும் உயிரிபன்ம நன்மைகளை, சமமான, நியாயமான முறையில் பயன்களைப் பகிர்தலையும் வழங்குகிறது.

**உயிரிப்பன்மத் தாக்க மதிப்பீட்டு பயன்கள்**

- நிலமாற்றம் மற்றும் பயன்பாடு காப்பதிலும்
- நிலத் துண்டாக்குதல் மற்றும் தனிமைப்படுத்துதலும்
- வளங்கள் பிரித்தெடுத்தல்
- புகை வெளியேற்றம் , கழிவுகள், வேதி பொருட்கள் புற உள்ளீடு செய்யவும்
- மரபு மாற்றப்பட்ட சிற்றினங்கள், அந்நிய மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு சிற்றினங்களை அறிமுகப்படுத்துதல்
- இடவரை மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்குட்படும் தாவர மற்றும் விலங்கினங்களின் மீது ஏற்படும் தாக்கம் ஆகியவற்றிற்கு உதவுகின்றன.

## 8.12 புவியியல்சார் தகவல் அமைப்புகள் (Geographic Information System)

புவிப்பரப்பின் மீதுள்ள அமைப்பு சார்ந்த தகவல்களை (GIS) படம்பிடிக்க, சேமிக்க, சோதிக்க மற்றும் காட்சிப்படுத்த உதவும் தகவல்சார் கணினிசார் ஓர் அமைப்பாகும். மேலும் புவிசார்ந்த தகவல், புவி மற்றும் வான்சார் தகவல்கள் அளிக்கவும், திறம்படக் கையாள்வதற்கும், பகுத்தறிதலுக்கும், நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. பூமிப்பரப்பின் மீதுள்ள ஒரு பொருளின் நிலையை நிர்ணயிக்க உதவும் செயற்கைக்கோள் வழிகாட்டும் ஓர் அமைப்பாகும்.



TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_191-212 CH 08.indd 208 28/12/2022 13:13:12